

BÁO CÁO BÀI TẬP: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên: Trần Trọng Đại

Mã sinh viên: 25023098

Trường: Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: Bài viết Blog chuyên đề kỹ thuật: "Thách thức lưu trữ năng lượng: Tương lai nào cho điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam?"

Hình thức: Bài viết kết hợp Infographic minh họa.

Mục tiêu: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp kỹ thuật vật liệu cho vấn đề lưu trữ năng lượng tái tạo.

Công cụ AI tạo sinh đã sử dụng (3 công cụ):

- Google Gemini (AI tạo văn bản):** Hỗ trợ nghiên cứu tài liệu, tổng hợp số liệu và xây dựng khung logic (dàn ý) cho bài viết.
- DALL-E 3 (AI tạo hình ảnh):** Sáng tạo hình ảnh minh họa mang tính khái niệm (conceptual) về các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.
- Canva Magic Design (AI hỗ trợ thiết kế):** Gợi ý bố cục, phối màu và dàn trang cho Infographic tóm tắt bài viết.

II. NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ TÍCH HỢP AI

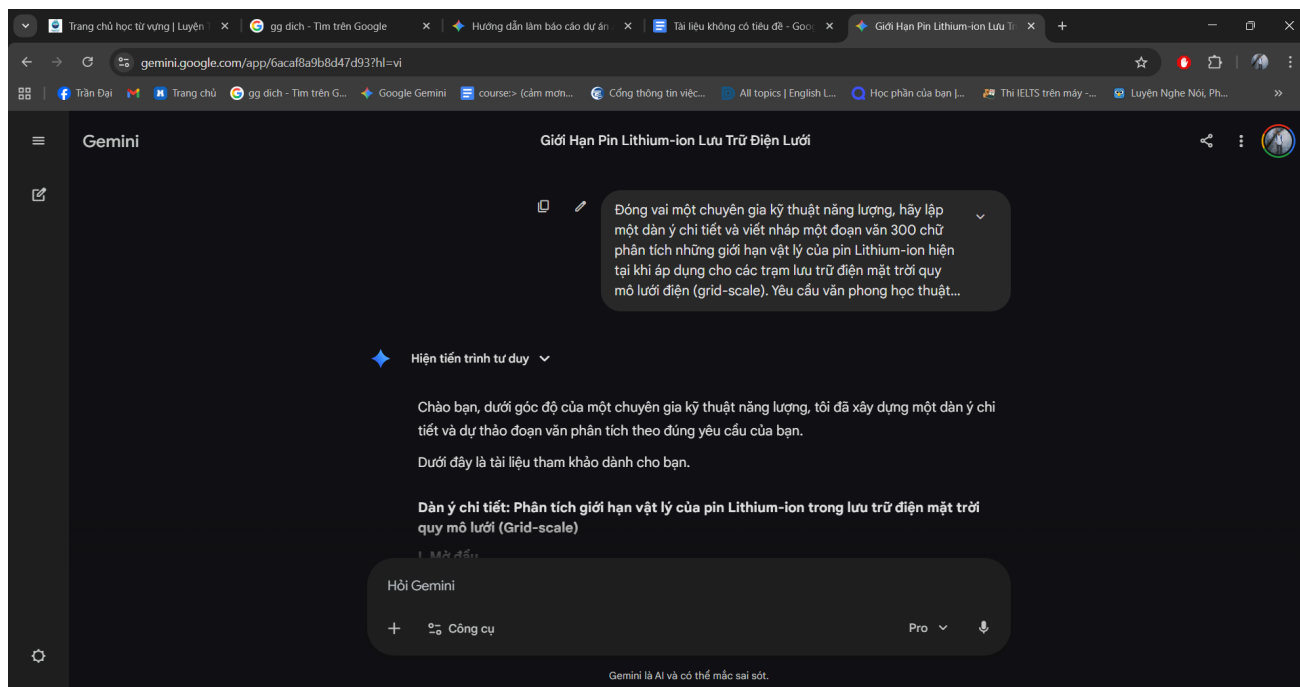
1. Sử dụng Google Gemini (Tạo văn bản và Nghiên cứu)

Prompt đã sử dụng: "Đóng vai một chuyên gia kỹ thuật năng lượng, hãy lập một dàn ý chi tiết và viết nháp một đoạn văn 300 chữ phân tích những giới hạn vật lý của pin Lithium-ion hiện tại khi áp dụng cho các trạm lưu trữ điện mặt trời quy mô lưới điện (grid-scale). Yêu cầu văn phong học thuật, khách quan."

Kết quả nhận được: Gemini cung cấp một dàn ý 4 phần rõ ràng và một đoạn văn nêu được các ý chính về sự suy giảm dung lượng (degradation), chi phí khai thác Lithium và rủi ro tản nhiệt.

Cách chỉnh sửa và tích hợp (Đóng góp cá nhân > 50%): Dựa trên khung nội dung của AI, tôi tiến hành viết lại hoàn toàn bằng văn phong cá nhân. Tôi bổ sung thêm

các số liệu thực tế về hệ số công suất của các dự án điện gió tại Ninh Thuận, đồng thời đưa các khái niệm vật lý chuyên sâu về mật độ năng lượng (Energy Density) để làm rõ luận điểm, thay vì chỉ dùng các từ ngữ chung chung như bản nháp của AI. Sản phẩm cuối cùng giữ lại khung logic của AI (chiếm < 50%) và được đắp thịt bằng kiến thức chuyên ngành của cá nhân (chiếm > 50%).

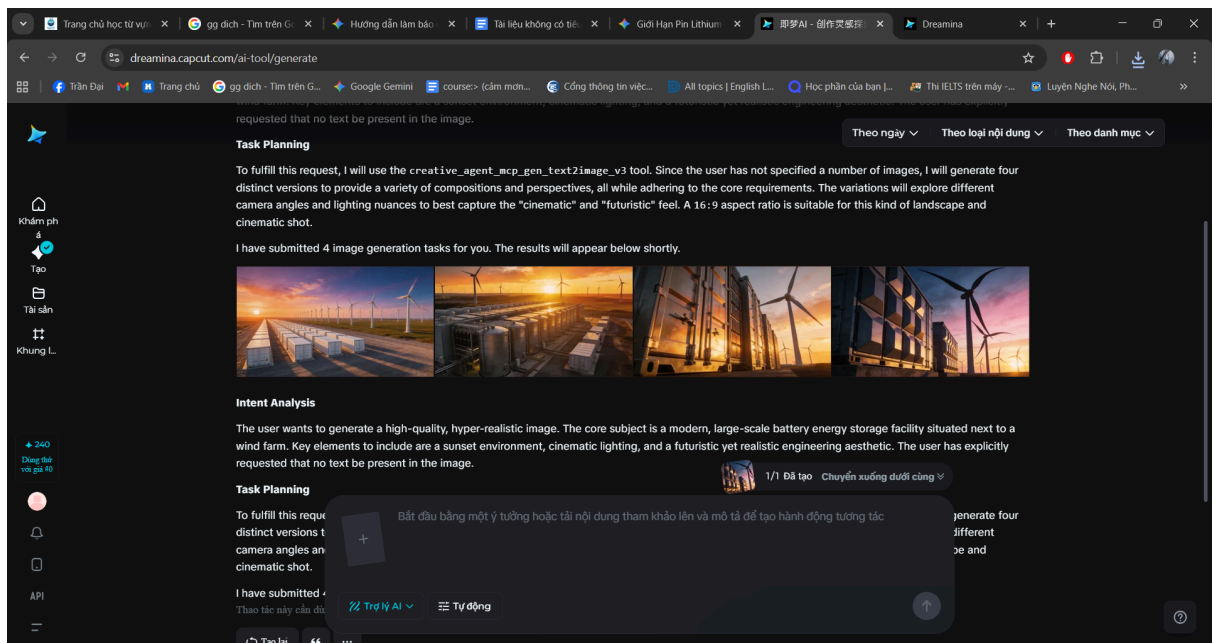


2. Sử dụng DALL-E 3 (Tạo hình ảnh minh họa)

Prompt đã sử dụng: *"A highly detailed, hyper-realistic image of a modern, large-scale battery energy storage facility located next to a wind farm. The setting is sunset, cinematic lighting, giving a futuristic but realistic engineering vibe. No text in the image."*

Kết quả nhận được: DALL-E 3 tạo ra 4 tùy chọn hình ảnh khá ấn tượng về mặt thị giác, phối màu tốt và thể hiện đúng tinh thần công nghệ.

Cách chỉnh sửa và tích hợp: Mặc dù tổng thể đẹp, một số chi tiết cấu trúc tuabin gió ở góc phụ bị sai lệch về mặt tỷ lệ vật lý. Tôi đã chọn tấm ảnh có bố cục tốt nhất, tải về và sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để cắt cúp (crop) loại bỏ các chi tiết lỗi, đồng thời tinh chỉnh lại độ tương phản (contrast) để phù hợp với tông màu chủ đạo của blog.



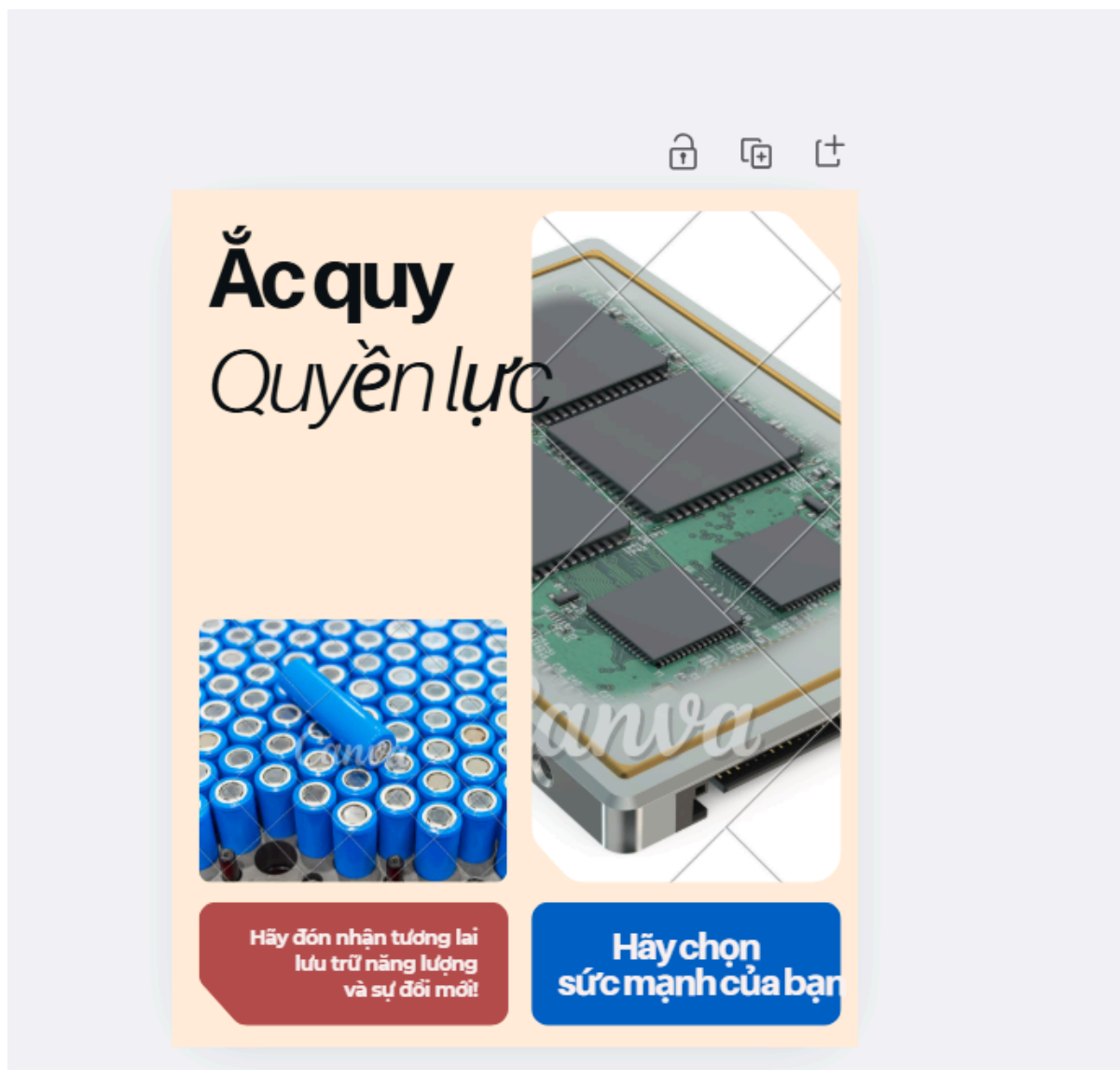
3. Sử dụng Canva AI (Hỗ trợ thiết kế Infographic)

Prompt/Thao tác: Trong công cụ Canva Magic Design, tôi nhập mô tả: *"Infographic comparing Lithium-ion batteries and Solid-state batteries for renewable energy storage, modern tech style, blue and silver color palette."*

Kết quả nhận được: AI của Canva tự động đề xuất 3 mẫu template với các khối đồ họa (vector) và font chữ được phối sẵn, có chia sẵn các cột để so sánh.

Cách chỉnh sửa và tích hợp: Layout của AI giúp tôi tiết kiệm khoảng 1 giờ thiết kế từ đầu. Tuy nhiên, tôi đã xóa bỏ toàn bộ nội dung text mẫu do AI tạo, thay thế bằng dữ liệu do tôi tự tổng hợp. Tôi cũng thay đổi các icon minh họa mặc định bằng các

icon kỹ thuật sắc nét hơn trong thư viện để đảm bảo tính chuyên nghiệp của Infographic.



III. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ AI ĐÃ SỬ DỤNG

Qua quá trình thực hiện dự án, 3 công cụ AI thể hiện những ưu, nhược điểm và đặc tính riêng biệt, tác động trực tiếp đến quy trình sáng tạo:

1. **Về AI tạo văn bản (Google Gemini):** Điểm mạnh lớn nhất của Gemini là khả năng truy xuất thông tin cập nhật rất nhanh và bám sát ngữ cảnh prompt. Khi được yêu cầu viết về kỹ thuật, hệ thống từ vựng của nó khá phong phú. Tuy nhiên, điểm yếu là văn phong đôi khi còn mang tính công thức, rập khuôn và thiếu sự nhấn nhá tự nhiên. Quá trình làm việc với Gemini giúp tôi thay đổi quy trình từ việc "loay hoay tìm ý tưởng mở bài" sang việc "đóng vai trò là một biên tập viên khắt khe", tập trung vào việc kiểm chứng (fact-check) và làm sâu sắc hóa nội dung.

2. **Về AI tạo hình ảnh (DALL-E 3):** Khả năng chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành hình ảnh trực quan (Text-to-Image) của DALL-E 3 cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là trong việc tạo ra các bối cảnh mang tính tương lai (futuristic). Tuy nhiên, đối với các bản vẽ mang tính kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về cơ học hay hình học, DALL-E 3 vẫn còn hạn chế (ảo giác hình ảnh). Công cụ này thay đổi hoàn toàn cách tôi tìm kiếm tài nguyên: thay vì lướt các kho ảnh stock (Shutterstock, Freepik) hàng giờ để tìm một bức ảnh gần đúng ý, tôi có thể "đặt hàng" chính xác bức ảnh mình cần.
3. **Về AI hỗ trợ thiết kế (Canva Magic Design):** Công cụ này làm rất tốt vai trò định hướng thẩm mỹ. Điểm mạnh là sự nhanh chóng và khả năng tự động phối màu (color palette) hài hòa. Điểm hạn chế là các template tạo ra đôi khi còn đơn điệu, thiếu các lớp lang (layers) phức tạp so với việc tự thiết kế. Vai trò của nó giống như một người thợ xây phần thô, giúp tôi vượt qua bước dàn trang nhàm chán để tiến thẳng vào khâu trang trí và tinh chỉnh nội dung.

Nhìn chung, cả 3 công cụ kết hợp lại đã tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ đắc lực, giúp rút ngắn 60% thời gian tạo ra bản nháp đầu tiên, dành toàn bộ thời lượng còn lại cho tư duy phân biện và cá nhân hóa sản phẩm.

IV. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ VAI TRÒ CỦA AI TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG

1. Những phần AI làm tốt và những điểm còn hạn chế Trong dự án này, AI đã chứng minh năng lực xuất sắc trong vai trò một "trợ lý gia tốc". Trí tuệ nhân tạo đặc biệt xử lý tốt các tác vụ mang tính cấu trúc: phân tích khối lượng dữ liệu lớn, lập dàn ý logic, và mô hình hóa hình ảnh ban đầu. Nó giải quyết triệt để "hội chứng trang giấy trắng" - rào cản tâm lý lớn nhất của người sáng tạo.

Tuy nhiên, AI bộc lộ những hạn chế rõ rệt khi đi vào chiều sâu. Đầu tiên là hiện tượng "ảo giác" (hallucination): AI đôi khi tự tin đưa ra những thông số kỹ thuật không có thật, đòi hỏi người dùng phải có chuyên môn nền tảng vững vàng để phát hiện. Thứ hai, AI thiếu khả năng thấu cảm và trải nghiệm thực tế. Một bài viết kỹ thuật do AI hoàn toàn tạo ra thường lạnh lùng, thiếu đi sự trăn trở thực sự của một sinh viên kỹ thuật trước những bài toán thực tiễn của đất nước.

2. Sự chuyển dịch trong quy trình sáng tạo Sự xuất hiện của công cụ AI tạo sinh không triệt tiêu sự sáng tạo mà định hình lại nó. Quy trình tuyến tính truyền thống (Nghiên cứu -> Phác thảo -> Hoàn thiện) đã chuyển thành quy trình đồng sáng tạo (Co-creation). Trong đó, tôi bắt đầu bằng việc thiết kế Prompt, nhận phản hồi từ AI, sau đó bước vào vòng lặp: Đánh giá - Hiệu chỉnh - Tích hợp. Giá trị cốt lõi của người sáng tạo giờ đây không nằm ở khả năng "sản xuất lượng từ vựng" mà nằm ở năng lực "**đặt câu hỏi đúng**", "**kiểm định thông tin**" và "**thổi hồn cá nhân**" vào sản phẩm cuối cùng.

3. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc Việc ứng dụng AI sâu rộng đặt ra những lần ranh đạo đức cần được làm rõ. Thứ nhất là tính nguyên bản và ranh giới đạo văn: Khi nào một sản phẩm được coi là của mình, và khi nào nó chỉ là bản sao chép tinh vi của máy móc? Trong báo cáo này, tôi cam kết giá trị tri thức và sự sắp xếp tư duy đến từ cá nhân. Thứ hai

là vấn đề sai lệch dữ liệu (bias); các mô hình ngôn ngữ lớn thường được huấn luyện trên dữ liệu tiếng Anh, do đó đôi khi áp đặt góc nhìn của các nước phát triển lên bối cảnh tại Việt Nam. Cuối cùng, có một vấn đề đạo đức vi mô nhưng quan trọng đối với dân kỹ thuật: Lượng carbon footprint sinh ra từ các máy chủ chạy mô hình AI (LLMs) là không nhỏ. Việc lạm dụng AI để tạo ra những nội dung vô nghĩa, rác thải số đang đi ngược lại chính triết lý về "năng lượng xanh" và phát triển bền vững mà dự án này hướng tới.

V. SẢN PHẨM CUỐI CÙNG (TRÍCH ĐOẠN BÀI BLOG)

Tiêu đề: Thách thức lưu trữ: Nút thắt cổ chai của Năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Năng lượng mặt trời và năng lượng gió đang bùng nổ, nhưng chúng mang trong mình một điểm yếu cốt tử: tính không liên tục. Mặt trời không chiếu sáng vào ban đêm, và gió không thổi theo nhu cầu của lưới điện.

Hiện tại, giải pháp phổ biến nhất là sử dụng hệ thống lưu trữ bằng pin Lithium-ion (BESS). Dù có mật độ năng lượng tốt và chi phí đang giảm dần, Lithium-ion đang chạm đến giới hạn vật lý. Sự suy hao dung lượng nhanh chóng sau vài nghìn chu kỳ sạc-xả, cùng với rủi ro cháy nổ do quá nhiệt (thermal runaway), khiến chúng trở thành một bài toán đau đầu về chi phí bảo trì vòng đời dự án (OPEX) cho các kỹ sư vận hành.

Tương lai của năng lượng tái tạo không chỉ phụ thuộc vào việc xây thêm bao nhiêu cánh đồng pin hay tuabin gió, mà phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có sớm thương mại hóa được các vật liệu lưu trữ thế hệ mới - như pin thể rắn (Solid-state battery) hay lưu trữ bằng hydro xanh hay không. Đó mới chính là chìa khóa thực sự để giải bài toán an ninh năng lượng trong dài hạn.